



ANEXO 8.2

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL “FLORA Y VEGETACIÓN”



INDICE GENERAL

1	FLORA Y VEGETACIÓN	1
1.1	Resumen	1
1.2	Introducción	1
1.3	Objetivo	2
1.3.1	Flora y Vegetación	2
1.4	Área De Influencia	2
1.5	Metodología.....	4
1.5.1	Visita a terreno	4
1.5.2	Marco Biogeográfico	4
1.5.3	Caracterización Florística	4
1.5.4	Vegetación.....	6
1.5.5	Revisión de otros antecedentes relativos a la singularidad de la vegetación.....	12
1.6	Resultados.....	13
1.6.1	Marco biogeográfico	13
1.6.2	Flora Vascular	13
1.6.3	Vegetación.....	17
1.6.4	Antecedentes relativos a la singularidad de la vegetación	18
1.7	CONCLUSIONES	20
1.8	BIBLIOGRAFÍA.....	21
1.9	Apéndices.....	24
1.9.1	Apéndice 1: Listado florístico	24
1.9.2	Apéndice 2: Carta de ocupación de tierras	26

INDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Códigos de cubrimiento para tipos biológicos según metodología COT	7
Tabla 2.	Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT.....	8
Tabla 3.	Códigos de especies dominantes según metodología COT.....	8
Tabla 4.	Categorías de recubrimiento del suelo	9
Tabla 5.	Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales.....	10
Tabla 6.	Categorías de estado fitosanitario definidas para la descripción vegetacional	11
Tabla 7.	Grados de artificialización definidos para la descripción vegetacional	12
Tabla 8.	Coordenadas de puntos de muestreo flora y vegetación	14
Tabla 9.	Resumen taxonómico de la flora vascular identificada.....	14
Tabla 10.	Origen geográfico según flora vascular identificada.....	15

Tabla 11. Tipos biológicos según flora vascular identificada.....	15
Tabla 12. Singularidades de la flora vascular identificada.....	16
Tabla 13. Formaciones de la cartografía de ocupación de tierras (COT).....	17
Tabla 13. Análisis de singularidades	18

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de Influencia Flora y Vegetación.....	3
Figura 2. Carta de ocupación de tierras, COT	26

INDICE DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1. Terrenos Agrícolas	18
--	----

1 FLORA Y VEGETACIÓN

1.1 RESUMEN

La diversidad florística presente en el área de influencia del Proyecto se determinó mediante la realización de 8 inventarios (parcelas de muestreo), que permitieron constatar que la flora vascular está determinada por 19 especies de plantas. La composición está determinada principalmente por especies introducidas al país (89,4%), lo que da cuenta de baja naturalidad del área en términos florísticos y cubiertas vegetacionales.

Esencialmente, la fisionomía existente en los ambientes del área de influencia está estructurada por especies herbáceas (anuales y perennes, 14 en total) y, en menor medida, por especies arbustivas y arbóreas (4). Sólo una (1) especie quedó sin determinar dada la falta de patrones fisiológicos característicos. Referente a la categoría de conservación, en el área de influencia del Proyecto no se registraron especies en categoría de conservación según los listados oficiales.

En términos cartográficos, se diferenció una sola unidad homogénea de vegetación (uso de suelo), tipificada como terreno agrícola, en la cual se emplazarán todas las obras y partes del Proyecto.

En términos de singularidad ambiental, tanto la estructura vegetal como la composición florística identificada, no presentaron características relevantes de destacar. De acuerdo con lo anterior, y en términos sectoriales, no se requiere la presentación y tramitación del Permiso Ambiental Sectorial 151 (PAS 151), referido a la Corta, Destrucción o Descepado de Formaciones Xerofíticas, ni del PAS 148 Corta de Bosque Nativo ni del PAS 149 Corta de Plantaciones en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal, dado que no se cumplen con los criterios técnicos referidos a dichos permisos.

1.2 INTRODUCCIÓN

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se presenta la caracterización del componente Flora y Vegetación como parte de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “San Eugenio Solar” (en adelante, el Proyecto), el cual se emplazará administrativamente en la Comuna de Los Ángeles, Provincia y Región del Biobío.

De acuerdo con los términos referenciales expuestos, la Flora y Vegetación natural constituyen elementos relevantes y sensibles a las modificaciones que pueden generarse por el desarrollo de actividades relacionadas con la implementación de proyectos de distinta índole sobre el medio natural. Por ello, se deben considerar los análisis que correspondan, con el fin de verificar o descartar eventuales afectaciones de los componentes florísticos y vegetacionales existentes en un área en particular.

En el contexto recién expuesto, el presente documento describe las características y singularidades del componente flora y vegetación respecto del área referencial de emplazamiento del Proyecto, detallando el método utilizado para el desarrollo del estudio, los principales resultados del análisis bibliográfico y de la campaña de terreno, y las respectivas conclusiones y recomendaciones relevantes asociadas al componente. Lo anterior, conforme

a lo indicado y descrito por la guía “Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres” del SEIA de 2015.

1.3 OBJETIVO

1.3.1 Flora y Vegetación

El objetivo del documento es caracterizar la situación actual de la componente ambiental flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto. Para cumplir con esto, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la flora vascular del área de influencia, en términos de su diversidad, origen geográfico y estados de conservación.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones de vegetación que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras, partes y acciones asociadas al Proyecto.
- Identificar, delimitar, posicionar y caracterizar sitios de singularidad vegetacional y/o florística presentes en el área de influencia.

1.4 ÁREA DE INFLUENCIA

Conforme con lo establecido por el D.S. N° 40/2012, y para efectos de este componente ambiental, se definió que el área de influencia corresponde a los límites naturales definidos para las diferentes unidades de vegetación homogéneas determinadas y que permiten contener el emplazamiento completo de las futuras instalaciones del Proyecto, asociadas a la habilitación del camino de acceso, al área de instalación de los paneles fotovoltaicos y todas las otras obras físicas del Proyecto. En este sentido, es importante señalar que los sectores donde se instalarán físicamente las obras del Proyecto corresponderán finalmente a las áreas que serán intervenidas por la construcción y operación de éste, y en las cuales se ejercerán acciones directas sobre la componente Flora y Vegetación.

A continuación, se presenta una figura en la cual se indica el área de influencia definida para las componentes Flora y Vegetación del Proyecto, la cual abarca una superficie de 22,7 ha.

Figura 1. Área de Influencia Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.5 METODOLOGÍA

1.5.1 Visita a terreno

Se realizó una campaña de terreno el día 2 de Julio del año 2020, cuya prospección permitió contrastar la información bibliográfica recopilada en gabinete con la información registrada in-situ en la visita realizada al área en estudio. El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de caracterización ambiental de la componente flora y vegetación.

El detalle de la metodología utilizada para describir y caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia se expone a continuación en los siguientes puntos.

1.5.2 Marco Biogeográfico

Con el objeto de establecer un marco referencial que permita obtener antecedentes acerca de las características de diversidad y distribución geográfica de las comunidades vegetales y florísticas existentes en el área de influencia, se revisó la literatura especializada actualmente disponible. Este marco biogeográfico referencial se presenta bajo una macroescala de análisis basado en clasificaciones propuestas por Morrone (2001) y por Cabrera y Willink (1973), los cuales entregan antecedentes a escala continental. De igual forma, y en una escala menor, se estableció un contexto referencial fundado en el “Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile” desarrollada por Gajardo (1994), y según la “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” establecida por Luebert y Pliscoff (2006).

1.5.3 Caracterización Florística

La flora vascular presente en el área de influencia se evaluó mediante la realización de parcelas circulares de 12 m de radio (452 m²), distribuidas en las distintas unidades de vegetación delimitadas previamente mediante la fotointerpretación, de modo de abarcar la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales presentes en el área en estudio. En cada una de estas parcelas, se registraron las especies presentes, detallando su porcentaje de cubrimiento y fenología. Se registró la ubicación de cada parcela mediante posicionamiento satelital (GPS), y se tomaron fotografías tanto de las entidades registradas como de las unidades muestreadas. Adicionalmente a dichas actividades, se realizaron transectos en torno a los puntos de inventarios y en las distintas unidades definidas de manera de complementar el listado de especies vasculares presentes en el área de influencia.

Cabe señalar que, para el presente estudio, se entiende por flora a aquellas entidades vegetales vasculares (plantas superiores), pertenecientes a las divisiones taxonómicas Polypodiophyta (helechos y afines), Pinophyta (coníferas) y Magnoliophyta (plantas con flor).

1.5.3.1 Nomenclatura taxonómica

La flora registrada en el área de influencia fue caracterizada según las categorías jerárquicas taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina¹. De forma complementaria, se utiliza la nomenclatura taxonómica de la base de datos “The Plant List2” disponible como página web.

1.5.3.2 Tipos biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c) (ej. Enredadera Perenne).

1.5.3.3 Origen geográfico

La flora vascular detectada se tipificó según el origen histórico que presenta cada especie en su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

1.5.3.4 Estados de conservación de las especies de flora

Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorándum N° 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N° 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008 y D.S. N° 23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N° 19/2012,

¹ <http://www2.darwin.edu.ar/>

² <http://www.theplantlist.org/>

D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N° 06/2017, D.S. N°79/2018 todos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N° 47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

1.5.3.5 Revisión de otros antecedentes normativos relativos a la singularidad de la flora vascular

Se hizo una revisión de los instrumentos normativos relativos a flora vascular, considerando para ello, la Ley de Bosque Nativo³ y su reglamento⁴, y el Decreto N° 68/2009 del MINAGRI, el cual lista las especies originarias del país y que tiene directa relación con la definición de unidades ambientales tipificadas como “Formaciones Xerofíticas”. Además, se revisó la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014) en lo referente a los contenidos que deben incluirse en las caracterizaciones de flora vascular que se presenten en el contexto de evaluación ambiental de un Proyecto, y que determinen alguna singularidad ambiental.

1.5.4 Vegetación

La vegetación presente en el área de estudio, fue caracterizada en función tanto de las características estructurales, como de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con el método denominado “Carta de Ocupación de Tierras” (COT), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS⁵), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982), conforme a lo expuesto para el levantamiento de flora y vegetación en el territorio nacional (SEA 2015). En concordancia con esta metodología, se evaluó la vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, donde cada una queda definida de la forma siguiente:

- Estructura horizontal: se define de acuerdo con el porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales presentes (LA (Leñoso alto), LB (Leñoso bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento)) y según las especies dominantes de cada estrato.
- Estructura vertical: Se define de acuerdo con las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno.

³ Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”. Ley Núm. 20.283 del 11 de julio del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

⁴ Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”, del 26 de noviembre del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

⁵ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique, France.

1.5.4.1 Descripción de los tipos biológicos

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno se realiza en base a la siguiente estructura.

Códigos de cubrimiento para tipos biológicos: las unidades cartográficas se describieron según los siguientes rangos de cubrimiento establecidos para cada estrato dentro de cada unidad (Tabla 1).

Tabla 1. Códigos de cubrimiento para tipos biológicos según metodología COT

TIPO BIOLÓGICO		ÍNDICE (N)	CUBRIMIENTO (%)
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n	1	1 – 5
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n	2	5 – 10
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n	3	10 – 25
S _n	Suculento, con cubrimiento n	4	25 – 50
n =	Índice de Cubrimiento	5	50 – 75
		6	75 – 90
		7	90 – 100

Fuente: Elaboración propia (2020) en base a Etienne y Prado (1982).

Códigos de altura para tipos biológicos: las unidades cartográficas se describieron según los siguientes rangos de altura establecidos para cada estrato dentro de cada unidad (Tabla N° 2).

Tabla 2. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{LA}$	< 2	Extremadamente baja	$\overline{LB}$	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 - 8	Baja	$\underline{LB}$	25 - 50	Baja
$\boxed{LA}$	8 - 16	Media	$\boxed{LB}$	50 - 100	Media
$\odot LA$	16 - 32	Alta	$\odot LB$	100 - 200	Alta
$\triangle LA$	> 32	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{H}$	< 5	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5	Extremadamente Baja
H	5 - 25	Muy Baja	S	5 - 25	Muy Baja
$\underline{H}$	25 - 50	Baja	$\underline{S}$	25 - 50	Baja
$\boxed{H}$	50 - 100	Media	$\boxed{S}$	50 - 100	Media
$\odot H$	100 - 200	Alta	$\odot S$	100 - 200	Alta
$\triangle H$	> 200	Muy Alta	$\triangle S$	> 200	Muy Alta

Fuente: Elaboración propia (2020) en base a Etienne y Prado (1982).

Códigos de especies dominantes: las especies dominantes de cada formación de vegetación se codificaron según lo señalado en el Tabla 3.

Tabla 3. Códigos de especies dominantes según metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO	
	GÉNERO	ESPECIE	ESPECIE	CÓDIGO
Herbáceo	minúscula	minúscula	Galega officinalis	go
Leñoso bajo	mayúscula	minúscula	Rubus ulmifolius	Ru
Leñoso alto	mayúscula	mayúscula	Eucalyptus nitens	EN
Suculento	minúscula	mayúscula	No aplica en este estudio	--

Fuente: Elaboración propia (2020) en base a Etienne y Prado (1982).

Cabe indicar que, los parámetros metodológicos utilizados, se encuentran en línea con los definidos en la Guía de evaluación ambiental, componente flora y vegetación (SAG 2010; CONAF 2014) y la metodología de campo de acuerdo con la “Guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA” (2015).

1.5.4.2 Definición y delimitación de las unidades homogéneas de vegetación

Para esta etapa, cabe señalar que primeramente se generaron polígonos preliminares de vegetación, mediante la delimitación de unidades homogéneas de vegetación, realizada a través de la fotointerpretación, apoyada sobre la base del uso de imágenes satelitales de alta resolución en color verdadero, disponibles a través del programa “Google Earth™”. Esta delimitación se realiza en función de las características de textura y color observadas en la imagen, las cuales sustentan la digitalización de dichas unidades a través del uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG).

Las unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF, 2016). Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación en la Tabla 4 y 5 respectivamente.

Tabla 4. Categorías de recubrimiento del suelo

RECUBRIMIENTO DE SUELO	FORMACIÓN DE VEGETACIÓN
1. Áreas Urbanas e Industriales	
2. Terrenos Agrícolas	
3. Praderas y Matorrales	Praderas
	Matorral Pradera
	Matorral
	Matorral Arborescente
	Plantación de arbustos
4. Bosques	Plantaciones ⁶
	Bosque Nativo
	Bosque Mixto
5. Humedales	
6. Áreas sin vegetación	
7. Nieves y Glaciares	
8. Cuerpos de Agua	
9. Áreas no reconocidas	

Fuente: Elaboración propia, 2020.

⁶ En este ítem se agregan las cortinas forestales no bonificadas que en su estructura pueden presentar especies asilvestradas.

Tabla 5. Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales.

Categorías	Definición
<i>Áreas urbanas e industriales</i>	Sectores ocupados por instalaciones industriales, caminos y/o suelos removidos por maquinaria pesada. Pueden desarrollarse especies nativas en estas áreas, pero cuyas coberturas son inferiores a un 5%, con una distribución heterogénea de las unidades.
<i>Terrenos agrícolas</i>	Zonas que estaban destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería.
<i>Estepa Andina Central</i>	Estepa caracterizada por presentar Matorrales bajos (50 cm). Por el efecto de la altitud, se desarrolla bajo la influencia de un clima de tendencia más continental, por sobre los 2.000 msnm, entre 31° y 35° de latitud Sur en Chile Central.
<i>Praderas anuales y Perennes</i>	Praderas (formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 25%). Estas, se pueden diferenciar de acuerdo al ciclo de vida de las especies dominantes (anuales y/o perennes).
<i>Matorral Pradera</i>	Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 25%; la cobertura del tipo biológico arbusto varía entre 25-100%, y la cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%.
<i>Matorral</i>	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
<i>Matorral arborescente</i>	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10-25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
<i>Plantación</i>	Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales. En este caso en particular, en este ítem se incluyen las cortinas forestales no bonificadas que pueden presentar en su estructura especies asilvestradas.
<i>Plantación con exóticas Asilvestradas</i>	Corresponde a un bosque cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas que se han establecido en forma espontánea.
<i>Bosque Nativo</i>	De acuerdo con el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas, y 25% en condiciones más favorables.
<i>Bosque Mixto</i>	Mezcla de bosque nativo y especies forestales plantadas en proporciones que fluctúan entre el 33 y 66% para cada una de las categorías que lo constituyen. Generalmente corresponde a plantaciones en que se ha consolidado los renuevos de la(s) especies nativas que anteriormente formaban el bosque.

Categorías	Definición
<i>Humedales</i>	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Ñadis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos.
<i>Áreas desprovistas de vegetación</i>	Sectores donde la cubierta vegetal es nula o se limita a individuos aislados, que en su conjunto no superan el 5% de cobertura. Se encuentran en esta categoría cumbres y/o afloramientos rocosos, salares, cajas de río y áreas denudadas por efecto de erosión natural.
<i>Nieves y Glaciares</i>	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas.
<i>Cuerpos de Agua</i>	Corresponde a cuerpos de aguas continentales.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.5.4.3 Estado Fitosanitario

El estado sanitario de las formaciones vegetales se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios establecidos en la Tabla 6.

Tabla 6. Categorías de estado fitosanitario definidas para la descripción vegetacional

ESTADO SANITARIO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Sano	< 5% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos (Ej.: suelo, aire, agua) o causas antropogénicas.	1
Intermedio	5-30% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	2
Dañado	30-50% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	3
Muy dañado	> 50% de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	4

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.5.4.4 Grado de artificialización

El grado de artificialización, o modificación de las formaciones vegetales, se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en la Tabla 7.

Tabla 7. Grados de artificialización definidos para la descripción vegetacional

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona (Endémica y/o Nativa). Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona (Endémica y/o Nativa). Rasgos evidentes de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.5.5 Revisión de otros antecedentes relativos a la singularidad de la vegetación

De manera de dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales que pueda presentar la vegetación existente, se hizo una revisión de los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014) con el fin de atribuir aspectos de consideración dentro de la caracterización del área de influencia del Proyecto. Para ello, se revisaron los instrumentos generales de protección, como son aquellas afectas a la Ley 20.283/2008 del MINAGRI, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, la Estrategia y Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica de la Región del Biobío (CONAMA, 2002) y sus actualizaciones (COREMA, 2009), los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), los humedales adscritos a la convención RAMSAR⁷, y la descripción de las Reservas de la Biósfera, entre otros instrumentos, que tengan alguna relación con la normativa ambiental concerniente a la vegetación natural.

⁷ RAMSAR: Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, Convención Ramsar (Ramsar, India, 1975), aprobada en Chile, como Ley en 1980, a través del D.S. N° 771/81, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

1.6 RESULTADOS

1.6.1 Marco biogeográfico

Referente a los antecedentes biogeográficos del área de influencia es posible indicar que en la macroescala de América latina y el Caribe, el área se encuentra situada en la Región Andina, Sub-región Subantártica, Provincia de Maule (Morrone, 2001), la cual es una unidad geográfica análoga a la Provincia Subantártica, incluida en el Dominio Subantártico de la Región Antártica (Cabrera y Willink, 1973).

A su vez, en una escala de análisis nacional, y de acuerdo con la clasificación vegetal de Gajardo (1994), el sector en estudio se ubica en la Región del Bosque Caducifolio, Sub Región del Bosque Caducifolio del Llano, específicamente en la formación de vegetación Bosque Caducifolio de la Frontera. A su vez, según la propuesta de Luebert y Pliscoff en la “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (2006), el área en cuestión se relaciona con el piso vegetal Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocaria alba*.

Estos ambientes representan la distribución natural de los bosques del género *Nothofagus* de hojas caducas grandes, que, en el caso de esta tipología, ocupan principalmente la depresión central y relieves montañosos de poca altitud. Son unidades boscosas abiertas situados sobre suelos planos y lomajes menores, no obstante, la extensa intervención del suelo de la región a provocado un cambio significativo de la cubierta vegetal, apreciándose hoy en día extensos paños agrícolas, praderas y plantaciones forestales por sobre ambientes naturales.

Dentro de los pocos remanentes de vegetación natural que se observan en estas formaciones es posible destacar las especies *Nothofagus obliqua* y *N. dombeyi* junto con una diversa riqueza de especies arbustivas y herbáceas de las especies *Blechnum auriculatum*, *Cissus striata*, *Boquila trifoliolata*, *Chusquea quila*, entre otras, las cuales determinan un mosaico variado de paisajes conforme a la distribución que presentan las comunidades, y según las variables determinantes de carácter topográfico (exposición, posición) y de sustrato.

1.6.2 Flora Vascular

1.6.2.1 Riqueza florística

La diversidad florística presente en el área de estudio se determinó mediante la realización de parcelas de muestreo (inventarios florísticos) y transectos distribuidos en las unidades homogéneas de vegetación reconocibles en terreno. Como resultado de ello, se realizaron un total de 8 inventarios en el área de influencia, y cuyas referencias geográficas se aprecian en la Tabla 8 a continuación. Cabe señalar que, los transectos ejecutados, se llevaron a cabo en torno y entre cada punto de inventario considerando para ello distancias relativas para cada unidad en particular.

Tabla 8. Coordenadas de puntos de muestreo flora y vegetación

INVENTARIOS FLORÍSTICOS		
ID	WGS 84 UTM HUSO 18 S	
	UTM N	UTM E
1	5841916	740716
2	5841600	740913
3	5841508	740817
4	5841386	740614
5	5841379	740531
6	5841702	740352
7	5841774	740386
8	5841659	740646

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Como resultado de la campaña de terreno en base a los inventarios y transectos ejecutados, se constató que la flora vascular del área de influencia del Proyecto está determinada por 19 especies vasculares de plantas, donde solo una especie vascular identificada es autóctona de nuestro país (*Muehlenbeckia hastulata* (Sm.) I.M. Johnst.). El detalle de las especies identificadas en el área de influencia se presenta en el catálogo taxonómico adjunto en el Apéndice 1 del presente estudio.

Respecto de los antecedentes taxonómicos de la diversidad florística registrada (Tabla 9), es posible indicar que ésta incluye solo a la división general de clasificación *Magnoliophyta*. Esta división está compuesta por las clases *Magnoliopsida* y *Liliopsida* (Tabla 9), donde la mayor parte de las especies identificadas se concentra en la clase *Magnoliopsida* (16 taxa), restando una menor contribución a *Liliopsida* dentro del listado florístico (3 taxa). A nivel de familias, dentro de la división *Magnoliophyta*, destacan las familias *Asteraceae* con 4 entidades, y *Poaceae* con 2 taxa (Apéndice 1).

El detalle del catálogo taxonómico definido para el área en estudio se adjunta en el Apéndice 1 del presente documento, donde se aprecian otras referencias de las especies registradas.

Tabla 9. Resumen taxonómico de la flora vascular identificada

DIVISIÓN	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
CLASE			
<i>Magnoliophyta</i>			
<i>Liliopsida</i>	1	3	3
<i>Magnoliopsida</i>	11	16	16
TOTAL	12	19	19

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.6.2.2 Origen geográfico

La flora vascular registrada en el área de influencia está compuesta principalmente por especies introducidas al país (89,4%) (Zuloaga et al., 2008a; 2008b; 2008c), lo que da cuenta de baja naturalidad del área en términos de composición florística y de la ausencia de cuadros vegetacionales naturales en el área (Tabla 10). En este punto es relevante destacar la ausencia de especies endémicas dentro del área evaluada.

Cabe mencionar que existe una entidad que no fue posible atribuirle un origen claro, dada la falta de caracteres morfológicos que facilitan la determinación de la especie, sin embargo, se puede indicar que gran parte de los géneros identificados son nativos del cono sur de América.

Tabla 10. Origen geográfico según flora vascular identificada

ORIGEN	Nº TAXA	% TOTAL ÁREA DE ESTUDIO
Autóctona	1	5,3
Alóctona	17	89,4
No Determinado*	1	5,3
TOTAL	19	100

*: Entidades sin origen geográfico claro. Fuente: Elaboración propia (2020) en base a Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

1.6.2.3 Tipos biológicos

Referente a los tipos biológicos identificados en el área de influencia, es posible señalar que la composición florística observada está estructurada por especies herbáceas principalmente (anuales y perennes, 14 en total) y, en menor medida, por especies arbustivas y arbóreas (4). Lo anterior, refleja el alto grado de intervención de las unidades estudiadas dado que no se corresponde con la distribución que debiese presentar la vegetación natural en estos espacios. A modo de síntesis, en la Tabla 11 se observa la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia, donde se aprecia que existe un registro (*Geranium sp.*) que no se le atribuyó un tipo biológico en particular dada la falta de caracteres morfológicos para su determinación a nivel de especie.

Tabla 11. Tipos biológicos según flora vascular identificada

TIPO BIOLÓGICO	Nº TAXONES	% TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA
Arbóreo	2	10,5
Arbustivo	2	10,5
Herbáceo	1	5,3
Herbáceo anual	7	36,8
Herbáceo anual / bianual	2	10,5
Herbáceo perenne	3	15,8
Herbáceo perenne - Enredadera	1	5,3
N/D*	1	5,3
TOTAL	19	100

*: Entidades sin tipo biológico claro. Fuente: Elaboración propia (2020) en base a Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

1.6.2.4 Especies en categorías de conservación

Referente a la categoría de conservación, cabe señalar que, de acuerdo con las categorías expuestas en las referencias legales señaladas previamente, en el área de influencia del Proyecto no se registraron especies que están incluidas en alguna de las categorías de conservación vigentes.

1.6.2.5 Antecedentes normativos relativos a la singularidad de la flora vascular

En consideración a la actual legislación referente a la Ley de Bosque Nativo y su reglamento, y de acuerdo con la definición de singularidades ambientales dentro del área en estudio, cabe indicar que no se identificó la presencia de especies catalogadas como especies originarias del país, según el Decreto N° 68/2009 del MINAGRI. La ausencia de este tipo de especies dentro del área de influencia determina que no se configura la definición legal asociada a la tramitación del Permiso Ambiental Sectorial N° 151 (PAS 151), referido a la Corta, Destrucción o Descepado de Formaciones Xerofíticas ya que no se cumplen con los criterios mínimos respecto de la definición de este tipo de unidades según la Guía de Evaluación de CONAF (2014) (superficie, especies dominantes, estructura vegetación, entre otros puntos). De igual forma, en el sector no se identificaron plantaciones forestales, bosques nativos, o alguna otra figura relativa a flora vascular que determine la elaboración y tramitación de permisos ambientales sectoriales ante la autoridad pertinente (CONAF) ante eventuales intervenciones (PAS 148 Corta de Bosque Nativo y PAS 149 Corta de Plantaciones en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal).

Respecto de los criterios expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014) sobre singularidades, en la Tabla 12 se indican que no existen particularidades conforme a la diversidad florística identificada en el área bajo análisis.

Tabla 12. Singularidades de la flora vascular identificada

ID	SINGULARIDAD	OBSERVACIÓN
1	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.	No existieron registros de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
2	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.	No existieron registros de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
3	Presencia de especies endémicas	No existieron registros de especies vegetales endémicas.
4	Presencia de especies de distribución restringida.	No existieron registros de especies con distribución restringida o poblaciones reducidas.

ID	SINGULARIDAD	OBSERVACIÓN
5	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	No existieron registros de especies en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
6	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie	No existieron registros de especies en o próxima al límite altitudinal de la especie.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.6.3 Vegetación

En términos vegetacionales, toda el área de influencia está determinada por la presencia de una estructura de vegetación secundaria establecida luego de la alta influencia de las actividades humanas desarrolladas en el sector (pastoreo, cultivos, otros), que en su conjunto incrementaron la fragmentación y reducción de la matriz de vegetación nativa observada en el entorno del área en análisis.

Conforme a lo anterior, y de acuerdo con la prospección realizada y la aplicación de la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), se pudo constatar que el área de influencia del Proyecto presenta una sola tipología genérica: terreno agrícola. En la Tabla 13 se aprecia la tipología indicada para el uso de suelo discriminado para el área de influencia.

Tabla 13. Formaciones de la cartografía de ocupación de tierras (COT)

USO SUELO ACTUAL	CATEGORÍA	SUPERFICIE (ha)	PORCENTAJE (%)
Terreno agrícola	Cultivos	22,7	100
TOTAL		22,7	100

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

En términos cartográficos, esta unidad homogénea de vegetación descrita para el área de influencia quedo inmersa en una sola unidad cartográfica (uso de suelo), la cual se describe en síntesis a continuación, en función de la tipología definida, la formación de vegetación, y su estructura y composición. Complementariamente, en el Apéndice 2 se exponen mayores antecedentes de la unidad homogénea diferenciada.

1.6.3.1 Descripción de las unidades homogéneas (formación de vegetación)

A. Terrenos Agrícolas

Este tipo de superficie se caracteriza por presentar un recubrimiento basado esencialmente en especies herbáceas perennes y anuales utilizadas para cultivo.

En términos generales, la unidad descrita se sitúa en áreas con pendientes suaves (<3%), mostrando una escasa presencia de especies en superficie (Fotografía N° 1) las cuales exhiben un estado fitosanitario intermedio a sano. Este tipo de estructura de vegetación es

resultado de múltiples intervenciones realizadas a la superficie donde se reemplaza la cubierta natural por áreas productivas para ganado o forraje. Conforme a ello, estas áreas presentan una baja riqueza florística y una reducida naturalidad, donde las especies alóctonas dominan la masa vegetal que se puede observar. Sumado a lo anterior, es posible señalar que no existen elementos florísticos relevantes dentro de estos cuadros ni especies que presenten algún grado de amenaza para su conservación.

En este caso, el terreno agrícola está representado en la unidad N° 1 de la COT (Apéndice 2), en la cual se emplazarán todas las obras y partes del Proyecto.

Fotografía 1. Terrenos Agrícolas



Fuente: Fotografías capturadas por el autor, 2020.

1.6.4 Antecedentes relativos a la singularidad de la vegetación

De acuerdo con los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014), en lo que respecta a las características intrínsecas que presenta la vegetación nativa presente en el área de influencia, y que, por consecuencia, determina un grado de singularidad ambiental a un área en particular, es posible señalar algunos aspectos y valores específicos de acuerdo con la estructura vegetal existente. Conforme a lo anterior, en la Tabla 13 se presentan los criterios definidos para el presente estudio.

Tabla 14. Análisis de singularidades

ID	SINGULARIDAD	OBSERVACIÓN
1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	En el área de interés no se identificó la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.	En el área de influencia del Proyecto no se identificaron formaciones vegetales relictuales. Conforme a lo anterior, el proyecto no intervendrá formaciones vegetales relictuales, ya que se intervendrán principalmente zonas de cultivo agrícola.

ID	SINGULARIDAD	OBSERVACIÓN
3	Presencia de formaciones vegetales remanentes.	En el área de influencia del Proyecto no se identificaron formaciones vegetales remanentes. Por lo anterior, se expresa que el proyecto no intervendrá formaciones vegetales remanentes, ya que se intervendrán principalmente zonas de cultivo agrícola.
4	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	En el área de interés no se identificó la presencia formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo. Las unidades de vegetación que serán intervenidas por el Proyecto están destinadas a terrenos agrícolas, que actualmente, representan áreas fuertemente intervenidas.
5	Presencia de formaciones vegetales reliquias, únicas, escasas o de baja representatividad nacional, o bien, presencia de bosques nativos de preservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.	El proyecto no intervendrá formaciones vegetales del tipo xerofíticas ni bosques nativos ya que el emplazamiento de las obras queda situado en terrenos agrícolas. Conforme a lo anterior, y de acuerdo con la región de estudio, no aplica la presentación del permiso ambiental sectorial para la corta de Bosque Nativo y B.N. de Preservación (PAS 148 y PAS 150) ni de Corta de Formaciones Xerofíticas (PAS 151).
6	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales; en o colindante con áreas bajo protección oficial; en o colindante con áreas protegidas privadas; en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).	El Proyecto no está en o cercana a algún sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
7	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	El Proyecto no se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
8	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada	El Proyecto no se localiza en o colindante a área protegida privada.
9	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o	El Proyecto no se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.

ID	SINGULARIDAD	OBSERVACIÓN
	descenso de los niveles de aguas subterráneas	
10	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares	El Proyecto no se localiza en o colindante a glaciares.
11	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.	El Proyecto no se localiza en zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.
12	Presencia de un ecosistema amenazado	El área de emplazamiento del Proyecto presenta un alto grado de intervención antrópica, donde praderas y matorrales son típicos del paisaje dominante. Lo anterior, permite señalar que el área en cuestión no corresponde a un ecosistema amenazado.
13	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental	El Proyecto se ubica en un predio con fines agrícolas en gran parte de su extensión, presentando un alto nivel de intervención antrópica y pocas especies autóctonas, por lo que se deriva que ésta posee un bajo valor ambiental.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.7 CONCLUSIONES

El área de influencia del Proyecto presenta un alto grado de intervención antrópica que ha modificado sustancialmente las formaciones vegetacionales originales, tanto en su estructura como en su composición florística. La fisionomía del área está determinada en su totalidad por extensas praderas agrícolas que no revisten mayor significancia en términos de protección y conservación de la flora y vegetación natural.

En términos florísticos, el listado de especies resultante del trabajo de campo realizado determinó la presencia de 19 plantas vasculares para el área de influencia. La composición florística está representada sobre el 75% por especies herbáceas, y el resto entre entidades arbóreas o arbustivas. Según el origen geográfico, la riqueza descrita se concentra en especies alóctonas, las cuales determinan toda la estructura de vegetación dominante observada en el área. En lo que respecta a los elementos autóctonos y/o endémicos, estos presentan una muy baja participación (1 sola especie, *Muehlenbeckia hastulata*).

En cuanto a las especies en categoría de conservación, es importante señalar que no se identificaron especies que se encuentran bajo alguna figura legal de conservación según los instrumentos normativos vigentes. De igual forma, no se identificaron elementos florísticos o vegetacionales de relevancia para la ejecución de medidas de manejo específicas o que requieran de alguna tramitación sectorial.

1.8 BIBLIOGRAFÍA

BAEZA, M., E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ Y R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de Conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 - 46.

BENOIT, I (ED.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Stgo. 151 p.

CABRERA, A. Y A. WILLINK. 1973. Biogeografía de América Latina. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Departamento de Asuntos Científicos, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., EEUU. 121 p.

CONAMA. 2002. Estrategia Nacional de Biodiversidad. Comisión Nacional del Medio Ambiente, Santiago, 21 pp.

ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.

ETIENNE, M. Y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas 9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.

GAJARDO, R. 1994. Vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

LUEBERT Y PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.

MARTICORENA C. 1990. Contribución a la Estadística de la Flora Vascular de Chile. Gayana, Bot. 47 (3-4): 85-113.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto supremo 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el sábado 24 de marzo de 2007.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 7 de mayo de 2009.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011. Decreto Supremo 29/2011. Aprueba Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 27 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011a. Decreto Supremo 33/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 27 de febrero de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b. Decreto Supremo 41/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo 42/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo 19/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo 13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 25 de julio de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo 52/2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 29 de agosto de 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 7 de septiembre de 2015.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo 16/2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el Viernes 16 de septiembre de 2016.

MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y El Caribe. M & T-Manuales & Tesis SEA, Vol. 3, Sociedad Entomológica Aragonesa, Zaragoza, España. 144 p.

RAVENNA, P., S. TEILLER, J. MACAYA, R. RODRÍGUEZ Y O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de Conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47 - 68.

RODRÍGUEZ, R., D. ALARCÓN Y J. ESPEJO. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera. Concepción, Chile. 212 p.

THE PLANT LIST. 2013. Versión 1.1. Published on the Internet; <http://www.theplantlist.org/>.

UICN. 2001. Categorías y criterios de la lista roja de la UICN: Versión 3.1. Comisión de supervivencia de especies de la UICN. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.

1.9 APÉNDICES

1.9.1 *Apéndice 1: Listado florístico*

ID	TAXÓN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	GÉNERO	HÁBITO CRECIMIENTO	ORIGEN GEOGRÁFICO
1	Acacia melanoxylon R. Br.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Arbóreo	Alóctona
2	Anagallis arvensis L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Primulaceae	Anagallis	Herbáceo anual	Alóctona
3	Anthemis cotula L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Anthemis	Herbáceo anual	Alóctona
4	Anthriscus caucalis M. Bieb.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Anthriscus	Herbáceo anual	Alóctona
5	Avena sativa L.	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Avena	Herbáceo anual	Alóctona
6	Bellis perennis L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Bellis	Herbáceo perenne	Alóctona
7	Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Capsella	Herbáceo anual / bianual	Alóctona
8	Conium maculatum L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Conium	Herbáceo anual / bianual	Alóctona
9	Convolvulus arvensis L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	Herbáceo perenne Enredadera	Alóctona
10	Eucalyptus nitens (H.Deane & Maiden) Maiden	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus	Arbóreo	Alóctona
11	Festuca bromoides L.	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Vulpia	Herbáceo	Alóctona
12	Geranium sp.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Geranium	N/D	N/D
13	Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Muehlenbeckia	Arbustivo	Autóctona
14	Plantago lanceolata L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago	Herbáceo perenne	Alóctona
15	Poa annua L.	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Poa	Herbáceo anual	Alóctona
16	Rubus ulmifolius Schott	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus	Arbustivo	Alóctona
17	Senecio vulgaris L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Senecio	Herbáceo anual	Alóctona
18	Taraxacum officinale G. Weber ex F.H. Wigg.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Taraxacum	Herbáceo perenne	Alóctona
19	Vicia sativa L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Vicia	Herbáceo anual	Alóctona

DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES POR PARCELA DE MUESTREO

ID Parcela	Especie
1	Anthemis cotula L.
1	Bellis perennis L.
1	Geranium sp.
1	Poa annua L.
2	Anthemis cotula L.
2	Bellis perennis L.
2	Festuca bromoides L.
2	Geranium sp.
2	Poa annua L.
3	Acacia melanoxylon R. Br.
3	Anthemis cotula L.
3	Anthriscus caucalis M. Bieb.
3	Bellis perennis L.
3	<i>Eucalyptus nitens (H.Deane & Maiden) Maiden</i>
3	Festuca bromoides L.
3	Geranium sp.
3	Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst.
3	Plantago lanceolata L.
3	Poa annua L.
3	Rubus ulmifolius Schott
4	Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
4	Conium maculatum L.
4	Convolvulus arvensis L.
4	Festuca bromoides L.
4	Geranium sp.
4	Anagallis arvensis L.
4	Rubus ulmifolius Schott
4	Senecio vulgaris L.
5	Avena sativa L.
5	Vicia sativa L.
6	Avena sativa L.
6	Vicia sativa L.
7	Avena sativa L.
7	Vicia sativa L.
8	Geranium sp.
8	Poa annua L.
8	Taraxacum officinale G. Weber ex F.H. Wigg.

1.9.2 Apéndice 2: Carta de ocupación de tierras

Figura 2. Carta de ocupación de tierras, COT

